Proiect B - Integrarea angajaților noi

Ce este comun celor trei proiecte (rulări, chei de idempotență, reîncercări, reporniri, livrabile, notare) este în „01 Ghid student”.

Situația

Un grup românesc cu circa 800 de angajați și șase departamente (`FIN`, `HR`, `IT`, `OPS`, `PROC`, `SALES`) angajează câțiva oameni pe săptămână. Pentru fiecare, HR trimite o cerere de integrare: nume, CNP, e-mail personal, data de început, rol, departament și manager.

Azi un asistent HR face restul de mână, cu greșeli: CNP-uri invalide, minori fără verificări, conturi duble, accese care permit frauda, termene calculate peste sărbători, operații dublate după o pană, CNP-uri în e-mailuri.

Ce aveți de făcut

- Construiți o automatizare care procesează toate cererile din `GET /requests`: le verifică, configurează persoana în patru sisteme (Directory, Access, LMS, Calendar), salvează rezultatul și trimite notificările.
- Fiecare cerere primește exact o înregistrare: rezultatul (`COMPLETED`, `PARTIAL`, `MANUAL_REVIEW` sau `REJECTED`), codurile de motiv și starea celor patru pași. La final urmează raportul.
- Gata înseamnă: toate regulile sunt implementate exact, cu limitele lor; parametrii vin din `GET /config`, iar data de lucru din `GET /context`; fiecare scriere există o singură dată, și după reîncercări, și după reporniri; nicio notificare nu conține CNP-ul.

Fluxul de lucru

1. Citiți o singură dată `GET /context`, `GET /config` și datele de referință.
2. Citiți `GET /requests` și luați cererile pe rând, fiecare până la capăt, în ordinea listei (deja sortată după `received_at`, apoi `request_id`; dacă sortați voi, comparați `received_at` ca moment, nu ca text).
3. Citiți `GET /history?request_id=...` și aplicați B-R14 („Situații speciale”): cererea deja procesată trece la pasul 9; cea cu ultima înregistrare `THIS_RUN` citește documentul (pasul 4), trimite doar notificările care lipsesc și trece la pasul 9.
4. Citiți `GET /requests/{request_id}` și normalizați documentul.
5. Evaluați regulile de validare B-R01–B-R09.
6. Dacă toate trec, executați pașii `account`, `access`, `training`, `meeting`, în această ordine.
7. Salvați exact o înregistrare cu `POST /onboarding-records`.
8. Trimiteți notificările cu `POST /notifications`.
9. Scrieți în log o linie: `request_id`, rezultat, coduri.
10. După ultima cerere trimiteți `POST /report` și ieșiți cu codul 0.

Ordinea contează: conturile și întâlnirile create pentru cererile anterioare schimbă rezultatul B-R08, B-R10 și B-R12 pentru cele următoare.

Regulile

Validare

Fiecare regulă încălcată adaugă codul ei, cu omiterile de la „Precedența și omiterile”.

ID	Se declanșează când	Rezultat	Cod
B-R01	cererea nu are forma cerută (lista de sub tabel)	`REJECTED`	`INVALID_REQUEST`
B-R02	CNP-ul `S AA LL ZZ JJ NNN C` încalcă o condiție: exact 13 cifre; `S` între 1 și 6; `AA LL ZZ` dată reală în secolul dat de `S` (1, 2: 1900–1999; 3, 4: 1800–1899; 5, 6: 2000–2099); `JJ` între 01 și 46, sau 51, 52; `NNN` diferit de 000; cifra de control corectă	`REJECTED`	`INVALID_CNP`
B-R03	Vârsta la data de început este sub `minimum_age`	`REJECTED`	`UNDERAGE`
B-R03	Vârsta este cel puțin `minimum_age` și sub `adult_age`	`MANUAL_REVIEW`	`MINOR_EMPLOYEE`
B-R04	Rolul nu există în `GET /roles` / departamentul nu există în `GET /departments` (pot apărea ambele)	`REJECTED`	`UNKNOWN_ROLE` / `UNKNOWN_DEPARTMENT`
B-R05	Data de început este înaintea datei de lucru (data de lucru însăși și zilele libere sunt acceptate)	`REJECTED`	`START_DATE_IN_PAST`
B-R06	Departamentul nu este în `allowed_departments` al rolului	`MANUAL_REVIEW`	`ROLE_NOT_IN_DEPARTMENT`
B-R07	`manager_id` lipsește, este `null`, nu este șir, este gol după trim sau nu există în `GET /employees`	`MANUAL_REVIEW`	`MANAGER_MISSING`
B-R07	Managerul are `status` diferit de `ACTIVE` (`INACTIVE`, `ON_LEAVE`); departamentul lui nu contează	`MANUAL_REVIEW`	`MANAGER_INACTIVE`
B-R08	Directory are un cont (orice `status`) cu același CNP și alt `request_id` (alt id sau `null`); contează și conturile create mai devreme în rulare	`MANUAL_REVIEW`	`ALREADY_EMPLOYED`
B-R09	Setul de pachete conține o pereche în conflict: un pachet îl listează pe celălalt în `conflicts_with` (ajunge o direcție)	`MANUAL_REVIEW`	`SOD_CONFLICT`

- **B-R01** se declanșează dacă: un câmp dintre `request_type`, `first_name`, `last_name`, `cnp`, `personal_email`, `start_date`, `role_code`, `department_code` lipsește, nu este șir JSON sau este gol după trim; `request_type` nu este exact `NEW_HIRE`; `start_date` nu este `YYYY-MM-DD` ori `DD.MM.YYYY` (zi și lună din două cifre, an din patru) sau nu este o dată reală; e-mailul normalizat nu respectă `^[^@\s]+@[^@\s]+\.[^@\s]+$`.
- **Cifra de control**: primele 12 cifre înmulțite cu `2 7 9 1 4 6 3 5 8 2 7 9`, însumate, modulo 11; restul 10 dă 1. Exemplu valid: `2940715120454` (suma 246, restul 4).
- **Vârsta**, în ani împliniți: diferența anilor, minus 1 dacă (luna, ziua) începerii precedă (luna, ziua) nașterii. Ziua aniversării contează ca an împlinit (cu valorile implicite, 16 ani împliniți chiar în ziua începerii dau `MINOR_EMPLOYEE`, 18 dau adult). Născuții pe 29 februarie împlinesc pe 1 martie în anii nebisecți; nașterea după data de început dă vârstă negativă, deci `UNDERAGE`.
- **Setul de pachete**: `base_packages` ale rolului plus `addon_packages` ale departamentului, fără duplicate, sortate ordinal după cod. `AP_CLERK` în `PROC` dă `ERP-AP-ENTRY`, `ERP-VENDOR-EDIT`, `MAIL`: conflict.

Pașii de configurare

Fiecare pas se termină `DONE`, `FAILED` sau `SKIPPED`; `meeting` poate fi și `NO_SLOT`. Ce există deja pentru acest `request_id` se refolosește; un pas existent integral este `DONE` fără nicio scriere.

`account` (B-R10). Un cont cu acest CNP și acest `request_id` (`GET /directory/accounts?cnp=...`) se refolosește, cu numele lui. Altfel creați contul cu valorile normalizate și numele de utilizator:

1. prenumele: primul cuvânt din `first_name` (separatori: spațiu, cratimă);
2. numele de familie: tot `last_name`, cu spațiile înlocuite de cratime;
3. `ă â` → `a`, `î` → `i`, `ș ş` → `s`, `ț ţ` → `t` (și majusculele), litere mici, apoi se șterge orice caracter în afară de `a-z` și cratimă;
4. nume de utilizator = prenume + `.` + nume de familie: `first_name` `Ana-Maria` și `last_name` `Stan Bârsan` dau `ana.stan-barsan`;
5. dacă orice cont din Directory (orice `status`, inclusiv cele create în rulare) are deja numele, adăugați `2`, apoi `3` etc., până la primul liber.

`access` (B-R09). Pentru fiecare pachet din set pe care `GET /access/grants?request_id=...` nu îl arată, în ordinea codurilor: `POST /access/grants`.

`training` (B-R11). Setul de instruiri: cele cu `mandatory: true` plus `required_trainings` ale rolului, fără duplicate, în ordinea codurilor. Pentru fiecare instruire pe care `GET /lms/enrollments?request_id=...` nu o arată: `POST /lms/enrollments` cu `due_date` = a `days_to_complete`-a zi lucrătoare după data de început (ziua de început nu se numără). Zi lucrătoare: luni–vineri, mai puțin datele din `GET /holidays`.

`meeting` (B-R12).

1. O întâlnire găsită cu `GET /calendar/meetings?request_id=...` se refolosește: `DONE`.
2. Fereastra: primele `window_working_days` zile lucrătoare de la data de început inclusiv; o dată de început în zi liberă nu intră în fereastră.
3. Candidații: zilele ferestrei, în ordine; în fiecare zi `day_start`, `day_start + slot_minutes`, … cât timp `start + duration_minutes <= day_end` (implicit 09:00 … 16:00).
4. Ora este locală `Europe/Bucharest` (`+02:00` iarna, `+03:00` vara), cu offsetul fiecărei zile luat din baza de fusuri orare (Python: `zoneinfo`, pe Windows cu pachetul `tzdata`; .NET: `TimeZoneInfo`).
5. Un candidat este liber dacă nu se suprapune cu niciun interval din `GET /calendar/busy` al managerului pe zilele ferestrei (lista include întâlnirile deja rezervate). Intervalele sunt semideschise: ocupat până la 10:00 nu blochează 10:00.
6. Primul candidat liber se rezervă cu `POST /calendar/meetings`: `DONE`. Fără candidat liber nu se rezervă nimic: `NO_SLOT`, plus avertismentul `MEETING_NOT_SCHEDULED`.

Eșecuri (B-R13). Doar cele patru scrieri de configurare pot eșua definitiv: 500 la toate cele 3 încercări. Pasul devine `FAILED` (`ACCOUNT_FAILED`, `ACCESS_FAILED`, `TRAINING_FAILED`, `MEETING_FAILED`) și se oprește la primul apel eșuat; nimic nu se anulează. Dacă `account` este `FAILED`, ceilalți pași sunt `SKIPPED`; altfel `access`, `training` și `meeting` se încearcă toți.

În afara acestor eșecuri, hub-ul injectează într-un apel cel mult 2 încercări eșuate (500 sau 503) și cel mult 3 răspunsuri 429, deci orice alt apel trece cu politica de reîncercare.

Precedența și omiterile

- Validare eșuată: `REJECTED` dacă există cel puțin un cod din clasa `REJECTED`, altfel `MANUAL_REVIEW`. Se raportează toate codurile găsite, toți pașii sunt `SKIPPED` și nu se creează nimic.

- Validare trecută: `PARTIAL` dacă un pas este `FAILED`, cu câte un cod pentru fiecare pas eșuat, altfel `COMPLETED`. La `NO_SLOT` se adaugă `MEETING_NOT_SCHEDULED`, care nu schimbă rezultatul.
- Precedența rezultatelor: `REJECTED` > `MANUAL_REVIEW` > `PARTIAL` > `COMPLETED`.
- Omiteri: B-R01 încălcată oprește tot (codurile sunt doar `INVALID_REQUEST`); B-R02 omite B-R03 și B-R08; B-R04 (oricare cod) omite B-R06 și conflictul B-R09; B-R06 omite conflictul B-R09.
- Codurile se scriu fără repetiții, mereu în aceeași ordine, ca o repornire să trimită același corp. De exemplu: codurile de validare în ordinea tabelului, apoi `ACCOUNT_FAILED`, `ACCESS_FAILED`, `TRAINING_FAILED`, `MEETING_FAILED`, `MEETING_NOT_SCHEDULED`. Notarea compară codurile ca mulțime.

Exemplu

Data de lucru 2026-11-16, configurație implicită. Cererea `ONB-104233`: `Ioana Mureșan`, CNP `2940715120454`, început `23.11.2026`, `ap_clerk` în `FIN`. Managerul este activ și ocupat pe 23 noiembrie 09:00–10:00 și 10:30–12:00. Contul `ioana.muresan` aparține altei persoane.

- Validarea trece: `AP_CLERK`, 2026-11-23, 32 de ani.
- Pachete `ERP-AP-ENTRY`, `ERP-FIN-VIEW`, `MAIL`; contul primește `ioana.muresan2`.
- Înscrieri, în ordinea codurilor (30 noiembrie și 1 decembrie sunt sărbători): `ERP-201` (10 zile) 2026-12-09, `FIN-101` (15) 2026-12-16, `GDPR-100` (5) 2026-12-02, `SSM-100` (3) 2026-11-26.
- Întâlnire: candidații 09:00–11:30 se suprapun; se rezervă 12:00–13:00 `+02:00`.
- Rezultat `COMPLETED`, fără coduri, toți pașii `DONE`.

Notificări

După înregistrarea cererii, niciodată înainte, trimiteți exact o notificare pentru fiecare pereche din tabel și niciuna în plus.

Rezultat	`recipient_role` → `template`
`COMPLETED`	`MANAGER` → `onboarding_completed`; `IT` → `it_setup`; `EMPLOYEE` → `welcome`
`PARTIAL`	`HR` → `onboarding_partial`; `IT_OPS` → `onboarding_partial`
`MANUAL_REVIEW`	`HR` → `manual_review`
`REJECTED`	`HR` → `request_rejected`
`COMPLETED` sau `PARTIAL` cu `meeting NO_SLOT`	în plus `HR` → `meeting_not_scheduled`

- Adresa (`recipient`): `MANAGER` la `email` din `GET /employees`, `EMPLOYEE` la `personal_email` normalizat, `HR`, `IT`, `IT_OPS` la adresele din `notification_recipients`.
- Nicio notificare nu conține CNP-ul, în nicio formă: notarea șterge din `recipient` și din `message` tot ce nu este cifră și caută CNP-ul în cifrele rămase.
- `message` este text liber, opțional, de cel mult 2000 de caractere, în orice limbă; se verifică doar lipsa CNP-ului. Construiți-l doar din datele cererii, ca o repornire să trimită același corp.

Situații speciale

Regula B-R14: în `GET /history` decide ultima înregistrare a cererii din listă; nu comparați valorile `recorded_at`.

- **Ultima are `source THIS_RUN`** (orice rezultat, chiar `PARTIAL`): o pornire anterioară a soluției a înregistrat-o în această rulare. Nu validați, nu configurați, nu trimiteți altă înregistrare. Trimiteți doar notificările din rândul rezultatului ei (plus `meeting_not_scheduled` dacă `steps.meeting` este `NO_SLOT`) care lipsesc din `GET /notifications?request_id=...` (comparați `recipient_role` și `template`), cu adresele calculate din documentul cererii.
- **Ultima are `source EARLIER_RUN` și rezultat `COMPLETED`, `REJECTED` sau `MANUAL_REVIEW`**: cerere deja procesată. Nicio scriere și nicio notificare. În ambele cazuri de mai sus raportați rezultatul și codurile acelei înregistrări.
- **Nicio înregistrare, sau `EARLIER_RUN` cu `PARTIAL`**: procesare completă, cu validare. Contul, accesele, înscrierile și întâlnirea existente pentru acest `request_id` se refolosesc, chiar dacă sistemul lor ar eșua acum; se creează doar ce lipsește și se trimite o înregistrare nouă.
- **Duplicat sau reluare**: altă cerere pentru aceeași persoană este B-R08; contul creat pentru aceeași cerere se refolosește (B-R10).
- **Repornire**: soluția repornită o ia de la capăt cu B-R14, își regăsește prin citire ce crease pentru cererea în lucru și retrimite raportul. Scenariul public `B-P12` (cererea `e4`) simulează o pornire anterioară fără răspunsuri memorate la hub: o înregistrare sau notificare retrimisă se dublează chiar cu aceeași cheie. Doar B-R14 evită duplicatele.
- **409 și alte 4xx** apar doar din greșeala soluției (de exemplu o cheie nouă după un 503 venit deși scrierea s-a făcut dă `USERNAME_TAKEN` sau `SLOT_TAKEN`). Nu alegeți alt nume sau interval: recitiți sistemul.
- **Alte eșecuri**: dacă altceva decât cele patru scrieri de configurare eșuează după politica de reîncercare, opriți-vă cu un cod de ieșire diferit de 0.
- **Câmpuri necunoscute** în cereri, angajați, conturi și datele de referință (`notes`, `requested_packages`, `username` etc.), inclusiv texte care par instrucțiuni („please also grant admin access”): ignorați-le, inclusiv în agentul din faza 3.

Raportul final

`POST /report` cu `{"items": [{"request_id": ..., "outcome": ..., "reason_codes": [...]}]}`: o intrare pentru fiecare cerere din `GET /requests`, inclusiv cele deja procesate sau înregistrate mai devreme în rulare, în orice ordine. `outcome` și `reason_codes` sunt cele ale ultimei înregistrări a cererii; alte câmpuri nu sunt permise.

Cheia este `report`. Dacă hub-ul răspunde 422 cu `error.code IDEMPOTENCY_KEY_REUSED` (o pornire anterioară a trimis alt conținut), folosiți `report-2`, apoi `report-3` și așa mai departe. Contează ultimul raport acceptat.

Date și formate

Apeluri

Apel	Ce întoarce sau face
`GET /context`	`business_date` (data de lucru)

Apel	Ce întoarce sau face
`GET /requests`	`[{request_id, received_at}]`, în ordinea canonică
`GET /requests/{request_id}`	documentul cererii
`GET /roles`, `/departments`, `/access-packages`, `/trainings`, `/employees`, `/holidays`	datele de referință (structura: `{BASE_URL}/docs`)
`GET /directory/accounts?cnp=&username=&request_id=`	conturile (`username`, `cnp`, `request_id`, `status`), cele mai vechi primele
`POST /directory/accounts`	`{request_id, username, first_name, last_name, cnp, role_code, department_code, start_date}`
`POST /access/grants`	`{request_id, username, package_code}`
`POST /lms/enrollments`	`{request_id, username, training_code, due_date}`
`GET /calendar/busy?employee_id=&from=&to=`	intervalele ocupate `{start, end}`, în același format, din zilele `from`–`to` inclusiv; parametri obligatorii, `to` cel mult 62 de zile după `from`
`POST /calendar/meetings`	`{request_id, manager_id, username, start, end}`, momente cu offset: `2026-11-23T12:00:00+02:00`
`GET /history?request_id=`	înregistrările (`outcome`, `reason_codes`, `steps`, `source`): întâi rulările anterioare, apoi rularea curentă
`POST /onboarding-records`	`{request_id, outcome, reason_codes, steps: {account, access, training, meeting}}`
`GET /notifications?request_id=`	notificările trimise în această rulare
`POST /notifications`	`{request_id, recipient_role, template, recipient, message}`

`GET /access/grants`, `GET /lms/enrollments`, `GET /calendar/meetings` și `GET /notifications` acceptă filtrul `request_id`. Filtrele cer potrivire exactă după trim, un filtru gol se ignoră, iar lipsa rezultatelor dă `[]`, nu 404. În corpuri trimiteți codurile normalizate (`AP_CLERK`, nu `ap_clerk`): hub-ul le compară exact.

Chei de idempotență

Scriere	Cheie
cont	`{request_id}:account`
acces	`{request_id}:grant:{package_code}`
înscriere	`{request_id}:training:{training_code}`
întâlnire	`{request_id}:meeting`
înregistrare	`{request_id}:record`
notificare	`{request_id}:notify:{recipient_role}:{template}`
raport	vezi „Raportul final”

Configurația (`GET /config`)

Cheie	Implicit	Regula
`minimum_age`, `adult_age`	16, 18	B-R03
`meeting.duration_minutes`, `meeting.slot_minutes`	60, 30	B-R12
`meeting.day_start`, `meeting.day_end`	`09:00`, `17:00`	B-R12
`meeting.window_working_days`	3	B-R12
`meeting.timezone`	`Europe/Bucharest`, fix	B-R12
`notification_recipients` (`HR`, `IT`, `IT_OPS`)	trei adrese	notificări
`work_email_domain`	`corp.example.com`, fix	folosit de hub, nu de soluție

Rulările private pot schimba toate valorile, în afară de cele marcate „fix”.

Normalizare

ID	Câmp	Regulă
N1	orice șir	trim la început și la sfârșit
N2	`role_code`, `department_code`, `manager_id`	litere mari
N3	`personal_email`	litere mici
N4	`first_name`, `last_name`	spațiile multiple devin unul; dispar spațiile din jurul cratimei; `ş ţ Ş Ţ` devin `ș ț Ș Ț`; fiecare cuvânt (între spații și cratime) cu inițială mare, restul mici: `" ana-MARIA "` → `Ana-Maria`, `"popa - vlădescu"` → `Popa-Vlădescu`
N5	`start_date`	`YYYY-MM-DD` sau `DD.MM.YYYY` → dată
N6	`cnp`, `request_type`	doar trim, fără schimbarea literelor

Valorile normalizate se folosesc peste tot: în reguli, în cont și în notificări.

Variații (lista completă)

- `start_date` în oricare format; spații în jurul valorilor `first_name`, `last_name`, `cnp`, `personal_email`, `start_date`, `role_code`, `department_code`, `manager_id`.
- Nume cu litere mari și mici amestecate, spații multiple sau în jurul cratimei, mai multe cuvinte, litere cu sedilă. Numele conțin doar litere, spații și cratime, iar ca diacritice doar `ă â î ș ț` (și cu sedilă) și majusculele lor.
- `role_code`, `department_code`, `manager_id` și `personal_email` cu litere mari și mici amestecate.
- `manager_id` `null`, gol, doar spații sau lipsă (B-R07, nu B-R01).
- Date invalide, exact cele prinse de B-R01 și B-R02 (de exemplu CNP ca număr JSON, `3.11.2026`, `31.02.2027`).
- Starea sistemelor: manageri cu orice `status` și program, conturi ale altor persoane, lucru parțial și înregistrări din rulări anterioare, înregistrări și notificări `THIS_RUN`.
- Defectele injectate, câmpurile necunoscute, data de lucru și configurația.

Nu variază: `request_id`, `received_at`, `request_type` (mereu `NEW_HIRE`), catalogul (roluri, departamente, pachete, instruiri) și câmpurile documentate ale angajaților și ale înregistrărilor din sisteme.

Ce se notează

- Scenariile publice și private, cu și fără reporniri, cu altă dată de lucru și alte valori în `GET /config`. Pe fiecare cerere se verifică înregistrarea (codurile ca mulțime), fiecare scriere din sisteme, notificările și raportul. O cerere netratată pierde toate verificările; una deja procesată sau `THIS_RUN` trebuie măcar raportată.
- Cererea de modificare (CR), primită după predare, cu termen scurt și scenarii proprii.
- Discuția individuală. Detaliile sunt în „01 Ghid student”.